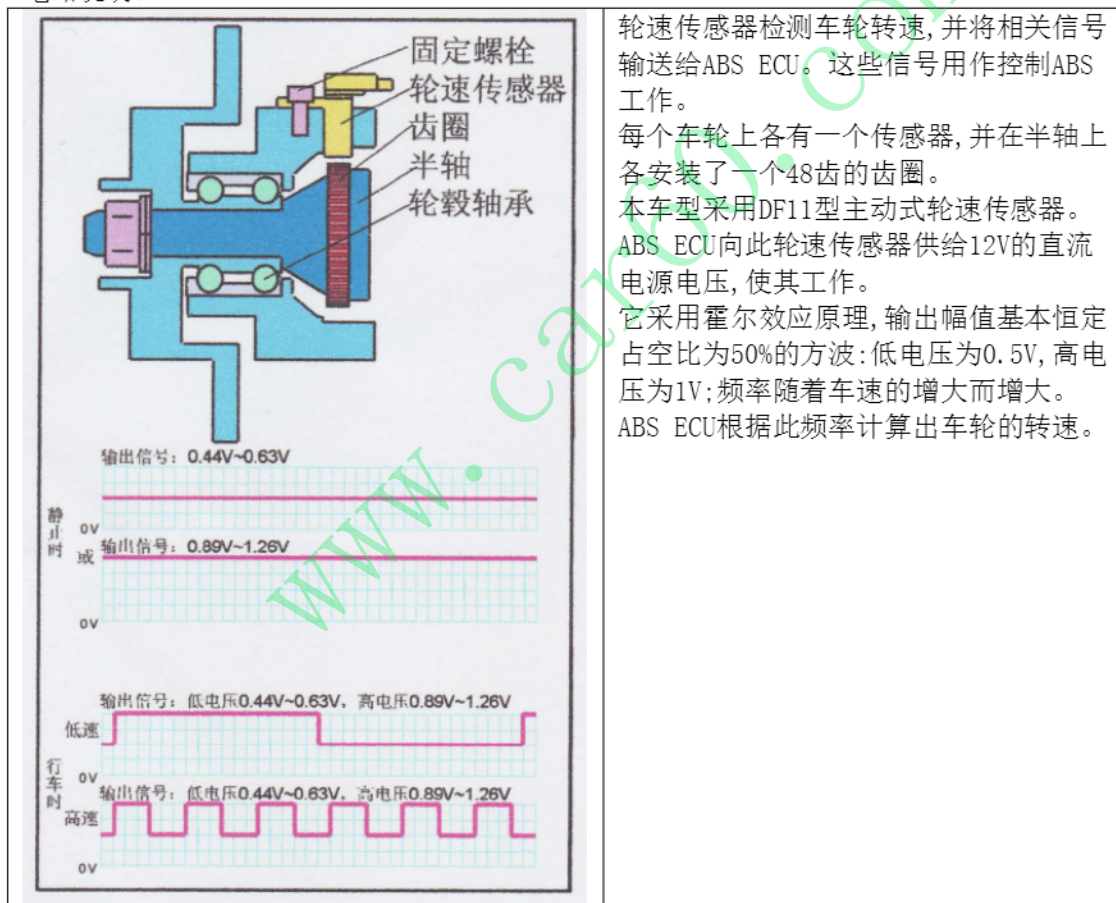


9 故障码诊断

故障码	C003108	左前轮速传感器信号故障
故障码	C003408	右前轮速传感器信号故障
故障码	C003708	左后轮速传感器信号故障
故障码	C003A08	右后轮速传感器信号或电路故障
故障码	C024501	轮速传感器故障

电路说明:



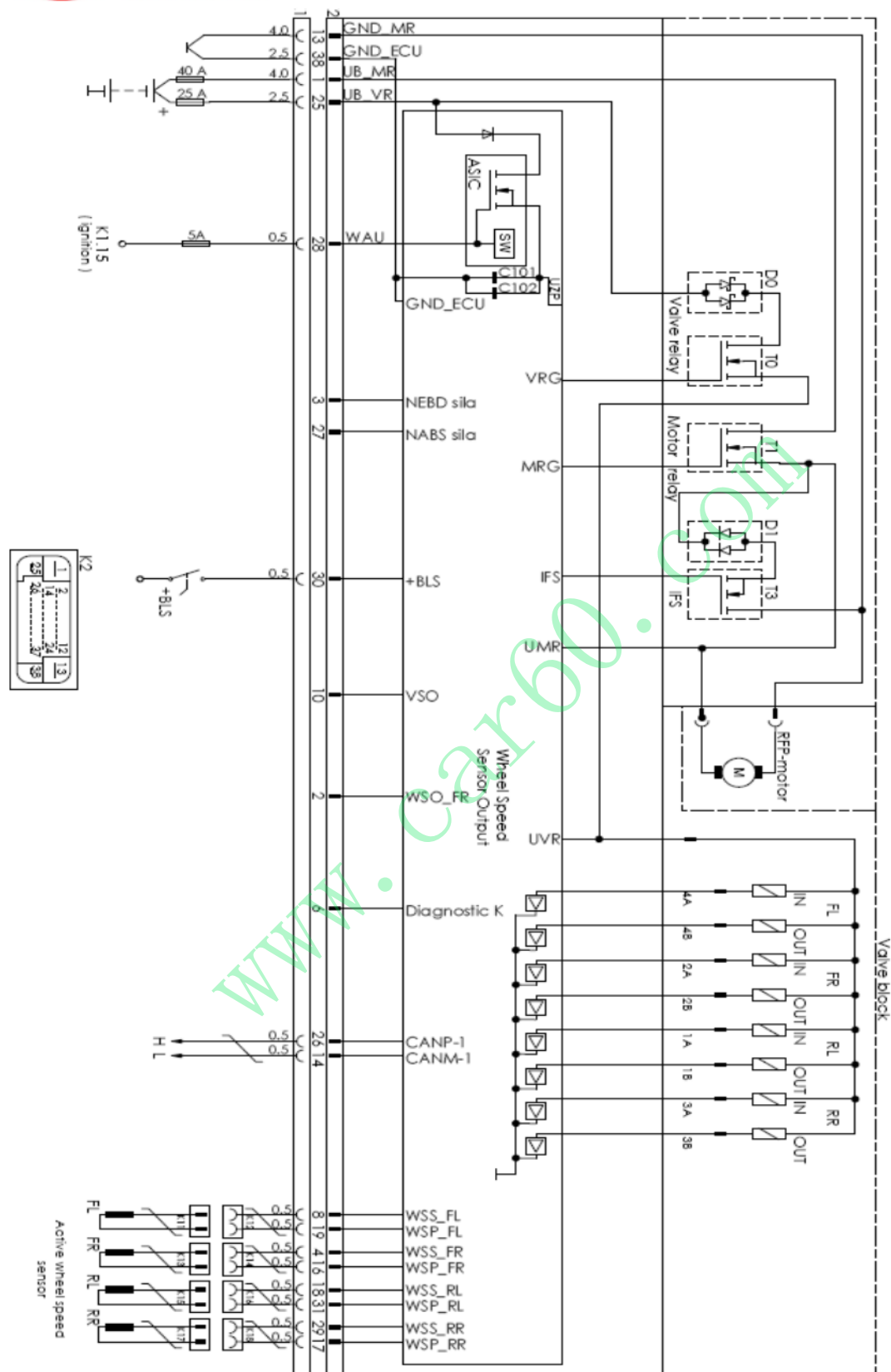
故障诊断流程。故障码:C003108、C003408、C003708、C003A08、C024501

A. 轮速传感器或其信号故障

故障码	检测条件	设置条件	可能故障区域
C003108 C003408 C003708 C003A08 C024501	上电至ON档 后所有工况	①监测传感器电源电压是否过低 ②监测传感器信号线是否正常 ③在行车监测时,车速超过2km/h后,不能检测到故障车轮的轮速信号	①轮速传感器本体 ②轮速传感器接错 ③轮速传感器信号受到干扰 ④轮速传感器与齿圈间隙过大(由于振动造成移位) ⑤轮速传感器和支座受腐蚀 ⑥齿圈故障(脏、齿圈上的齿损坏) ⑦轮胎:尺寸、气压、花纹形状及花纹深度
	轮速监控 a. 参考车速在2~100km/h	①至少其中一个车轮车速高于参考车速5km/h 超过18s ②同侧车轮(例如左前和左后)车速差超过6km/h,或同轴车轮(例如左前和右前)车速差超过10km/h,或对角车轮(例如左前和右后)车速差超过14km/h	
	b. 参考车速>100km/h	①同侧车轮车速差超过参考车速的6%,或同轴车轮车速差超过参考车速的6%+4km/h,或对角车轮车速差超过参考车速的6%+8km/h	
	长效监控	①如果一个或两个轮速传感器发生信号故障时,经过20s(当踩下制动踏板)或5s(无踩制动踏板)后再检测到故障 ②如果三个或四个轮速传感器同时发生信号故障,1s后再检测到故障	
	车轮滑移监控 a. 车速<50km/h b. 车速>50km/h	最快与最慢的车轮绝对车速差超过3km/h 最快与最慢的车轮绝对车速差超过6%	
	齿圈监控 例如:缺齿	车速在10~80km/h并且ABS无工作时,在车轮每转显示转速传感器连线断路,并且发生超过6次	
	动态监控	如果车速>43km/h,在60ms间隔内有10~20ms没有接收到轮速信号	

B. 轮速传感器连线故障

故障码	检测条件	设置条件	可能故障区域
C003108 C003408 C003708 C003A08 C024501	上电至ON档 后所有工况	当下列故障发生时间超过200ms: ①传感器连线断路、短路至搭铁或电源 ②传感器接插松动 此时轮速传感器电流超出范围: 电流<1.1mA或>39mA	①接插有缺陷、脏或受潮 ②轮速传感器连线接插松动或断裂 ③传感器线短路至搭铁 ④传感器连线绝缘层损坏



出现故障后的会导致以下情况:

制动策略	失效保护
由于不能取得正确的轮速传感器信号, 因此不能继续控制相	系统转换至EBD紧急控

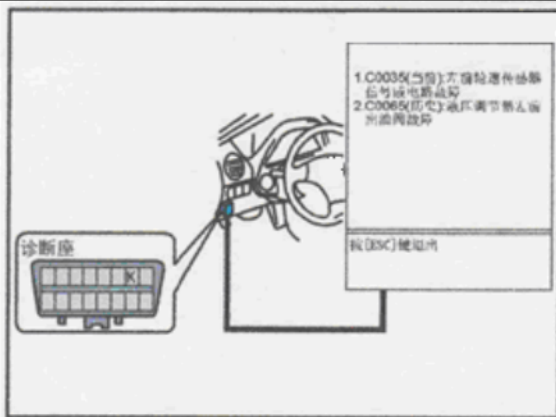
应的车轮。发生此故障后,会控制前轮压力增大后轮压力减少,直到退电至OFF档	制模式 ▪ ABS警告灯点亮
如果ABS控制过程中,检测到一个或两个轮速传感器有故障。系统转至EBD紧急控制模式,直到此控制过程结束。	▪ 系统转换至EBD紧急控制模式
如果检测到三个或四个轮速传感器有故障	▪ 制动系统进入常规制动模式 ▪ ABS警告和制动系统警告灯点亮

备注:

- 如果故障排除后,重新上电至OFF档,没有清除故障码时,只有车速超过12km/h后,警告灯才熄灭。
- 如果检测到超过一个的故障,则首先显示优先级别高的故障码。当此故障排除后,再显示下一个优先级别较高的故障码。
- 如果供电电压低于7.1V或高于17.4V,系统停止监测轮速传感器。

www.car60.com

1 故障确认



- (a) 连接诊断仪, 读取并记录故障码。
(b) 清除故障码: 使用诊断仪, 按诊断仪提示进行。

备注:

拆下蓄电池不能清除故障码。
清除故障前必须确保蓄电池电压正常

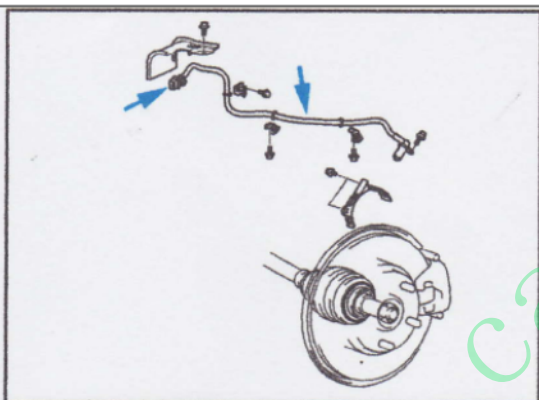
- (c) 进行故障模拟。

故障是否再现?

是 → 当前故障, 转至步骤3

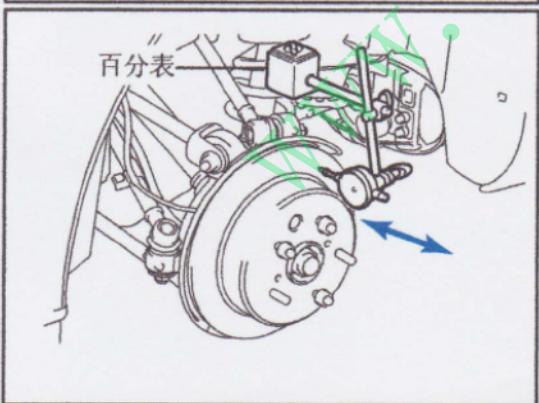
否 → 历史故障, 转至下一步

2 间歇性故障的诊断



- (a) 检查带ECU的ABS液压调节器至轮速传感器连线及所有接插。

检查方法及步骤见: 04- 诊断前检查



- (b) 检查轮毂轴承自由行程。

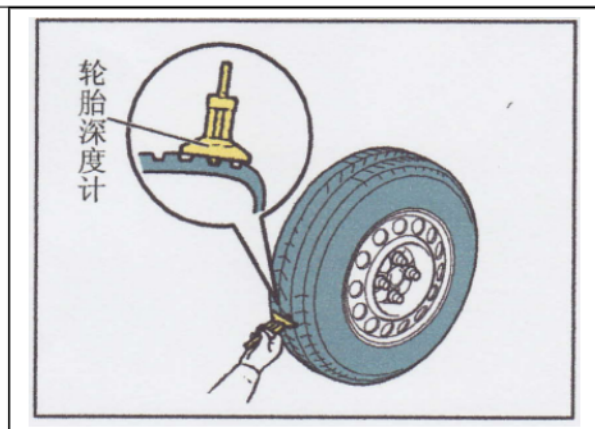
轮毂轴承自由行程正常值: 0mm.

问题是否解决?

是 → 转至步骤11

否 → 转至步骤4

3 外观检查



否

(a) 检查带ECU的ABS液压调节器至轮速传感器连线及所有接插。必要时更换。

(b) 检查轮胎。

①检查所有轮胎的规格, 必要时更换。

标配: 20s/05R1594V 选配: 205`60 R16 92V

②检查轮胎和轮毂是否有损坏。必要时维修或更换。

③检查所有轮胎的气压, 必要时修正。

正常值:

15寸轮胎: 前轮230kPa, 后轮220kPa

16寸轮胎: 前轮240kPa, 后轮230kPa

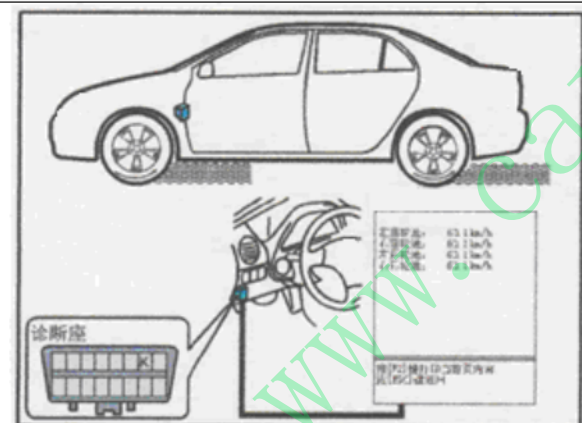
④检查轮胎花纹是否有异常磨损(偏磨、磨损过大、磨损不均、深度)、车轮平衡。必要时更换, 和`或做轮胎平衡、四轮定位及大梁校正。

问题是否解决?

是

转至步骤10

4 使用诊断仪, 读取各轮速数据流



异常

(a) 连接诊断仪, 读取数据流。

(b) 在路面状况好平整的直路直线匀速试车, 另一个观察数据流。

如果要取消车速超过10km/h时, ABS ECU与诊断仪通信中断的限制, 请参看本维修手册第34页。

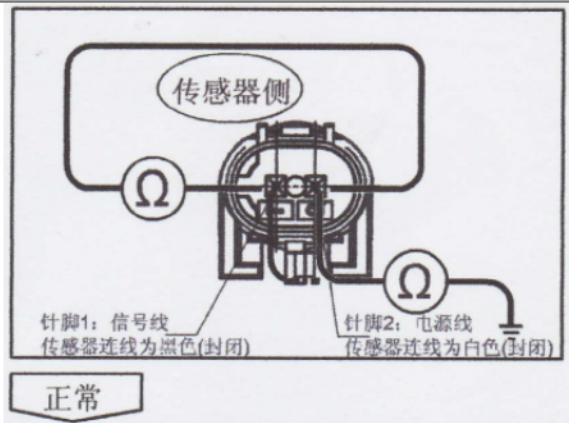
正常: 各车轮所显示的车速基本一致。

提示: 仪表上的车速表允许有 $\pm 10\%$ 的误差

正常

转至步骤8

5 检查轮速传感器

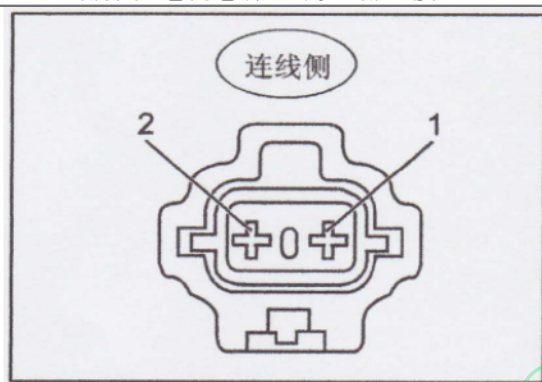


测量轮速传感器连线对地电阻。

正常: ∞

异常 → 更换轮速传感器, 再次进行故障确认

6 确保轮速传感器连线正确连接

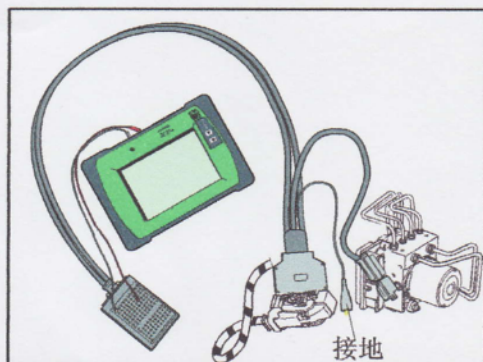


用万能表, 测量以下连线电阻。

正常: $\approx 0 \Omega$

位置	功能	带ECU的ABS液压 调节器针		轮速传 感器针 脚
左前 轮	信号	8	↔	2
	电源	19	↔	1
右前 轮	信号	4	↔	2
	电源	16	↔	1
左后 轮	信号	18	↔	2
	电源	31	↔	1
右后 轮	信号	29	↔	2
	电源	17	↔	1

7 使用示波器, 检查轮速传感器及其波形。



如果使用跳线盒时:

(a) 将跳线盒连接到带ECU的ABS液压调节器接插上。

(b) 按下列方法接线:

红表笔接信号线。

测量 接针脚

左前轮 19

右前轮 16

左后轮 31

右后轮 17

黑表笔接GND地线: 针脚38

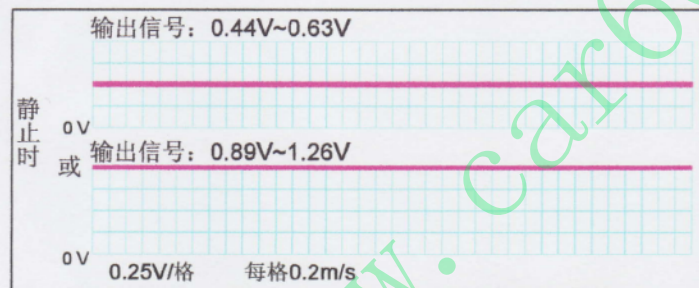
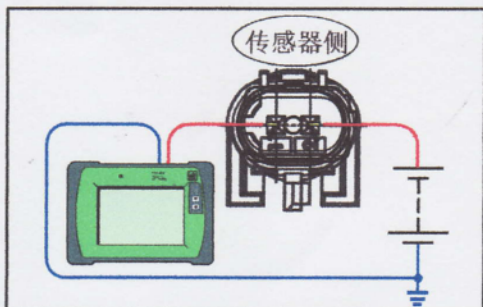
如果不使用跳线盒时:

(a) 拆下轮速传感器接插。

(b) 传感器一端接蓄电池12V, 另一端接示波器红表笔。

注意: 示波器的接地线必须与蓄电池接地线相连接。

行车时, 需注意安全, 并确保连线不与汽车运动件干涉

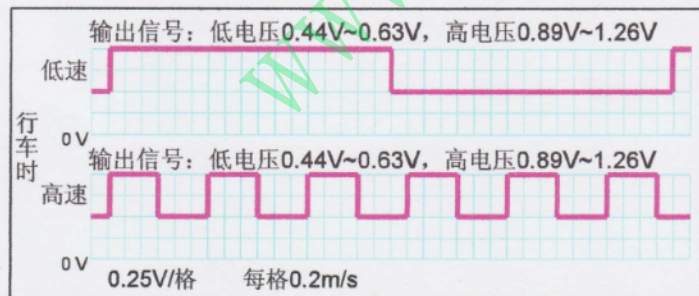


波形说明:

当车辆静止时, 示波器会显示:

≈0.5V: 传感器与齿尖相对

≈1.0V: 传感器与齿隙相对



波形说明:

将车举升, 用手以每秒转一圈 (相当于车速2km/h) 转动车轮时所显示的波形。

以车速约为30km/h行车时显示的波形。车速越快, 频率越高

备注:

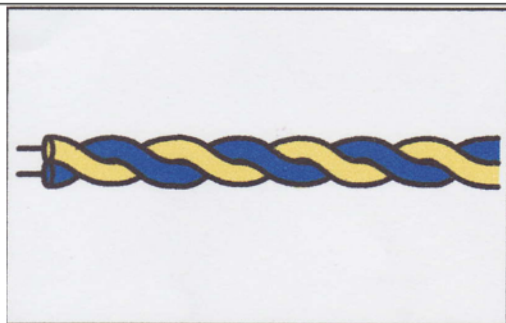
如果波形失真、电压不对、杂波太多, 可能是转子损坏、松脱或夹有异物。参看步骤9。

波形异常

波形正常

更换带ECU的ABS液压调节器

8 检查轮速传感器的线束



轮速传感器采用双绞线提供有效屏蔽, 有助于保护敏感的电子元件免受电气干扰。

为防止因电气干扰导致连接部件性能下降, 在对双绞线进行维修时必需保持以下所示的正确规格:

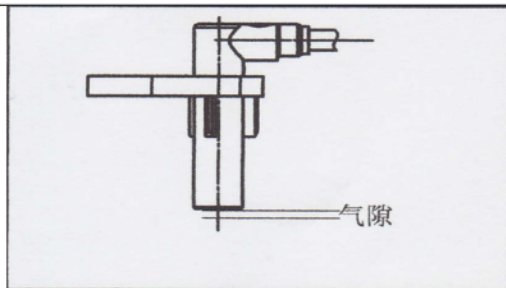
(a) 沿着导线的长度方向, 每310mm至少要缠绕导线9圈。

(b) 双绞线的外径不能超过6.0mm。

异常 → 修复故障。转至步骤12。

正 常

9 检查轮速传感器的安装



(a) 检查轮速传感器是否正确安装到位。

正常: 螺栓正确紧固, 传感器与座间无间隙。

(b) 轮速传感器与齿圈气隙正确。

前轮传感器间隙: 最大1.2mm

后轮传感器间隙: 最大0.9mm

异常 → 修复故障。转至步骤11。

正 常

10 检查轮速传感器的头部

(a) 拆下轮速传感器

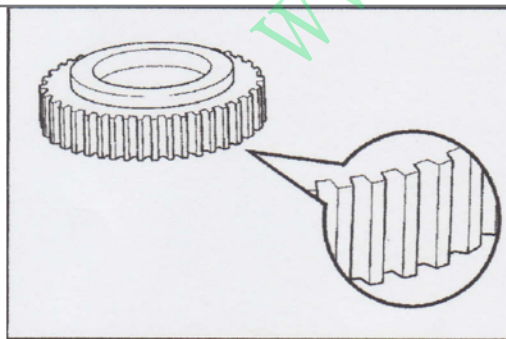
(b) 检查轮速传感器头部

正常: 头部无损坏或异物

异常 → 清理或更换轮速传感器

正 常

11 检查轮速传感器转子



(a) 拆下轮速传感器齿圈

(b) 检查齿圈状态

正常: 无损坏、缺齿和异物

提示: 如果夹有异物, 清理后装回, 并检查其输出波形

异常 → 清理或更换轮速传感器齿圈

正 常

检查和更换带ECU的ABS液压调节器

12 最终检查。确认故障排除。

(a) 清除故障码

(b) (除故障码C024501外) 启动车辆30秒后, 以车速超过30km/h直线行车至少10s。

(故障码C024501), 行车从静止加速至60km/h, 或以30km/h以上车速行车至少7s

正常行车后, 关退电至OFF档后重新上电, 确认30秒后ABS无记忆任何故障码。

故障码	C001104	液压调节器左前出液阀电路故障
故障码	C001004	液压调节器左前进液阀电路故障
故障码	C001504	液压调节器右前出液阀电路故障
故障码	C001404	液压调节器右前进液阀电路故障
故障码	C001904	液压调节器左后出液阀电路故障
故障码	C001804	液压调节器左后进液阀电路故障
故障码	C001D04	液压调节器右后出液阀电路故障
故障码	C001C04	液压调节器右后进液阀电路故障

电路说明：

上电至ON档后，带ECU的ABS液压单元中的电磁阀继电器通电，从而向液压调节器电磁阀的一端提供蓄电池电压。除退电至OFF档及ABS系统被禁用外，电磁阀继电器保持通电。

它的作用是：

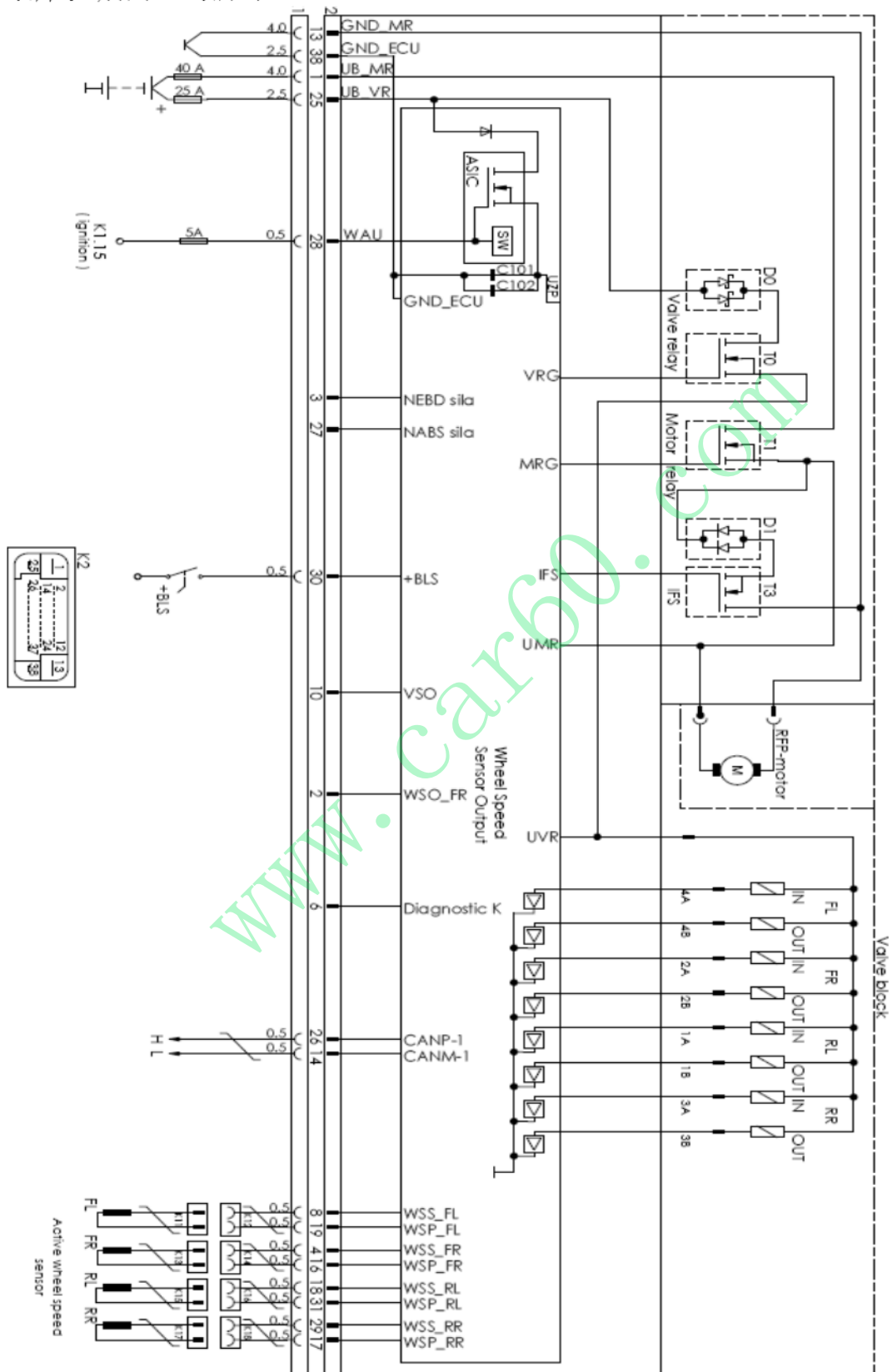
ABS ECU通过控制各电磁阀接地来控制电磁阀工作，以调节各制动回路的制动压力。

进油阀：脉宽调制型。

出油阀：开关型。

故障码	检测条件	设置条件	可能故障区域
C001104 C001004 C001504 C001404 C001904 C001804 C001D04 C001C04	与ABS ECU初始化自检同时进行： 车辆静止或车速 $\geq$ 15km/h	① 动作相应的电磁阀但没反馈 ② 上电至ON档后，ABS ECU检测到相对应的电磁阀永久或间歇性短路到电源或接地 ③ 在行驶过程中，检测到电磁阀线圈或其接插发生故障： -没有踩下制动踏板时：车辆静止 -踩下制动踏板时：车速 $\approx$ 15km/h ④ 在所有工况中，带ECU的ABS液压调节器的油路发生故障	① 带ECU的ABS液压调节器内的电磁阀故障：制动油路、电气 ② 液压/机械故障

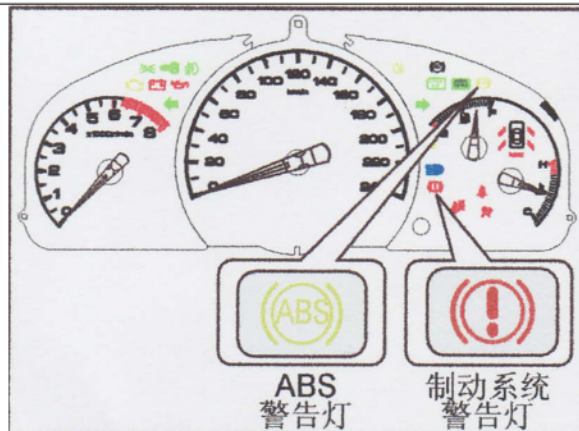
故障诊断流程。故障码:C000104、C000204、C000304、C000404



出现故障后的会导致以下情况:

制动策略	失效保护
- 电磁阀继电器故障:不能控制电磁阀工作 - 当电磁阀不能工作时,车轮可能抱死。如果工作错误时,相应的车轮没有油压建立	- 制动系统进入常规制动模式 - ABS警告灯和制动系统警告灯点亮

1 带ECU的ABS液压调节器车辆静止时检查

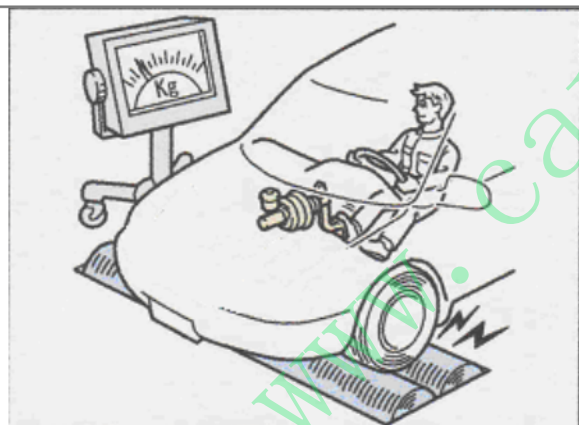


- (a) 断电至OFF档10秒以上。
 (b) 上电至ON档30秒以上。此时不要踩下制动踏板。
 (c) 观察ABS和制动系统警告灯是否点亮。必要时用诊断仪读取故障码
 正常:ABS/制动系统警告灯应熄灭,并且无当前故障码。

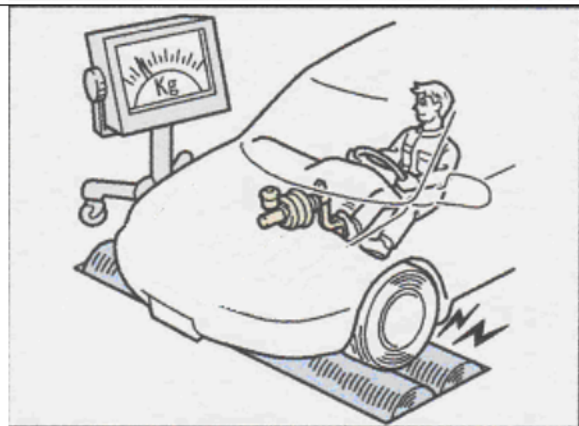
异常 → 转至步骤3

正常

2 使用诊断仪,对带ECU的ABS液压调节器的电磁阀进行元件测试



- (a) 参考第22—26页:4.3.5.3动态测试

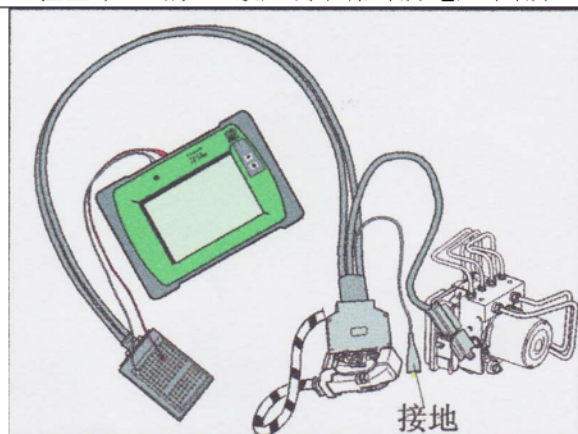


- (b) 参考第27页:4.3.5.4元件动作测试中的电磁阀测试

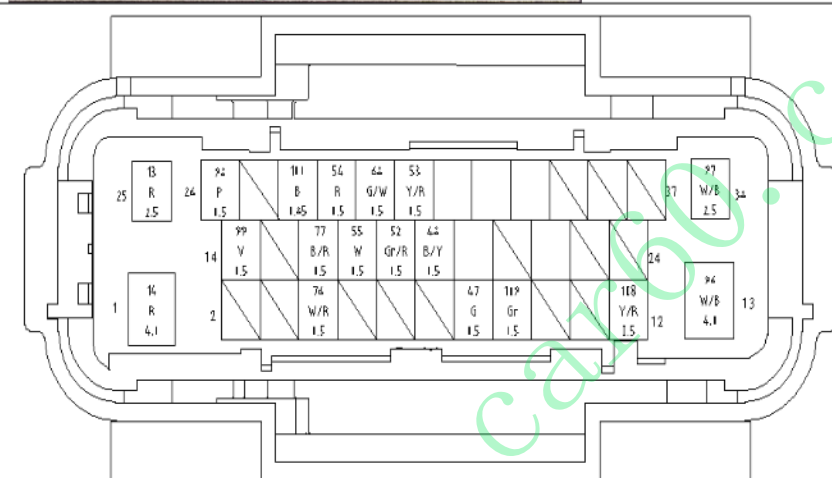
下一步

故障诊断流程。故障码:C001104、C001004、C001504、C001404、C001904、C001804、
C001D04、C001C04

3 检查带ECU的ABS液压调节器针脚电压(针脚25的电压)



如果使用跳线盒时:
(a) 将跳线盒连接到带ECU的ABS
液压调节器接插上。
(b) 电压表,示波器电压波形按
下列方法接线:
红表笔接针脚25
黑表笔接针脚38
(c) 在各种工况下试车,读取电
压。
正常: $U=10\sim16V$



如果使用万用表时:
(a) 退电至OFF档
(b) 拆下带ECU的ABS液压调节器
的接插。
(c) 用万能表测量电磁阀电源端
(25) 和接地端(38)间的电压
备注:
如果不用跳线盒时,不能确保此
步骤正常检测
正常: $U=10\sim16V$

正常
节器

更换带ECU的ABS液压调

异常

4 检查连接线和接插件、40A保险丝

- (a) 检查25A保险丝是否正常
- (b) 检查充电系统:发电机/蓄电池及其连接线
- (c) 必须确保接地端 (38) 良好接地

异常

更换或维修连接线/接插件、保险丝

正 常

按“故障征兆表”,进行下一步的检查

5 最终检查

- (a) 清除故障码
- (b) 上电至ON档后短时间内,ABS和制动系统警告灯熄灭
- (c) 上电至ON档30秒后,C001104、C001004、C001504、C001404、C001904、C001804、C001D04、C001C04
故障码不再出现
- (d) 进行本诊断流程的步骤2,并且测试正常

故障码	C002004	回流泵电机故障:不能运转或不能停止运转
-----	---------	---------------------

电路说明:

带ECU的ABS液压单元集成了回流泵及其电机、ABS不进行调节时,回流泵继电器停止工作,回流泵处于静止状态。当ABS进入减压调节时,ABS ECU通过控制回流泵继电器的接地,从而控制回流泵电机的工作。

它的作用是:

ABS减压阶段:回流泵工作,把已抱死车轮制动轮缸上的制动液泵回制动主缸管道中,降低制动轮缸压力。

EBD减压阶段:蓄压器储存后轮流回的制动液。但如果制动液已充满蓄压器并且后轮减速仍比前轮快,则ABS ECU控制回流泵动作,将过多的制动液泵回制动主缸管道中。

故障码	检测条件	设置条件	可能故障区域
C002004	与ABS ECU初始化自检同时进行:车辆静止或车速 $\geq 5\text{km/h}$	①回流泵电机继电器工作60ms后,回流泵监控仍检测不到电压信号 ②回流泵电机继电器没有工作,回流泵监控检测到电压超过2.5s ③回流泵电机继电器停止工作,回流泵监控检测到电压没有下降	①ABS内“回流泵电机线路” ②回流泵电机继电器线路断路 ③回流泵电机继电器故障 ④回流泵电机连线故障 ⑤接地不良 ⑥供电电源不良 ⑦回流泵电机故障

出现故障后的会导致以下情况:

制动策略	失效保护
- 回流泵继电器故障:回流泵不能工作 - 由于不能产生回流压力,停止车轮制动力控制。系统进行常规制动模式。	- 制动系统进入常规制动模式 - ABS警告灯和制动系统警告灯点亮

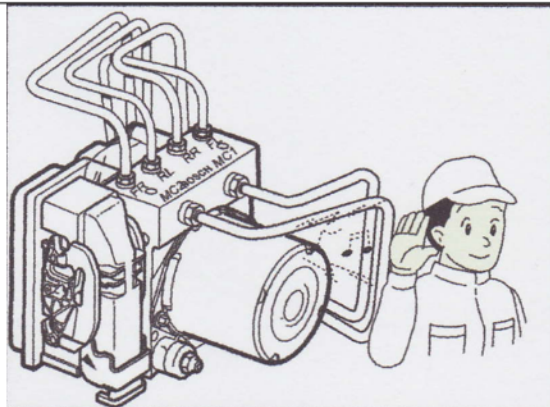
备注:

故障排除后,重新启动车辆并且车速超过12km/h后,ABS和制动系统警告灯会自动熄灭。

电路图



1 带ECU的ABS液压调节器停车检查



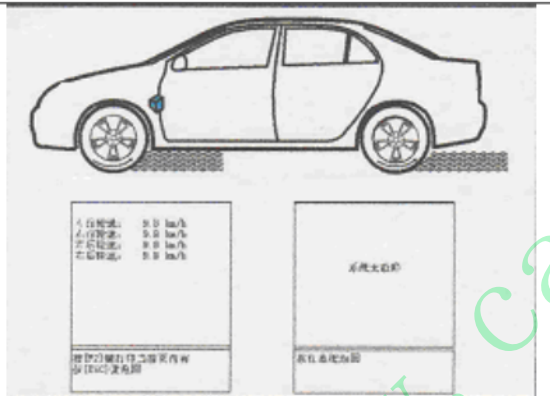
- (a) 断电至OFF档10秒以上。
 - (b) 听ABS液压调节器是否有响声。
- 正常:ABS回流泵应停止工作。

异常 → 转至步骤4

正 常

故障诊断流程。故障码: C002004

2 带ECU的ABS液压调节器自检初始化程序检查



- (a) 起动发动机。
- (b) 不要踩制动踏板, 以10~15km/h的车速行车。
- (c) 观察ABS警告灯是否点亮。必要时用诊断仪读取故障码。

正常:ABS警告灯熄灭。ABS ECU内无记忆故障码

异 常

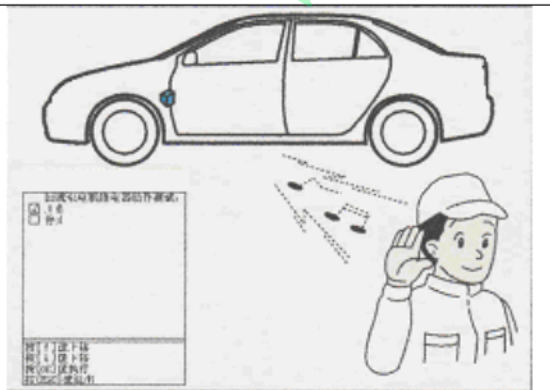
如果记忆故障码。是否有其它故障码(除C0110外)?

是 → 先对其它故障码进行维修

否 → 转至步骤4

正 常

3 使用诊断仪, 对带ECU的ABS液压调节器进行元件测试

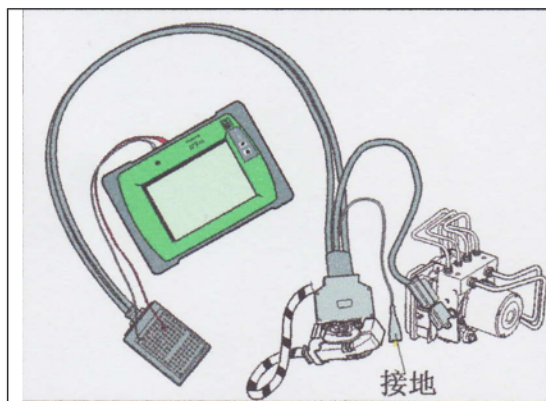


- (a) 断电至OFF档。
- (b) 将诊断仪连接至DLC中。
- (c) 上电至ON档, 不要起动发动机。
- (d) 进入诊断仪中的“元件作动测试”功能, 对回流泵进行作动

正常:会听到ABS回流泵工作的声音

备注:详细检测步骤请参看本维修手册28页

4 检查带ECU的ABS液压调节器针脚电压(针脚1的电压)



如果使用跳线盒时:

(a) 将跳线盒连接到带ECU的ABS液压调节器插上。

(b) 电压表/示波器电压波形按下列方法接线:

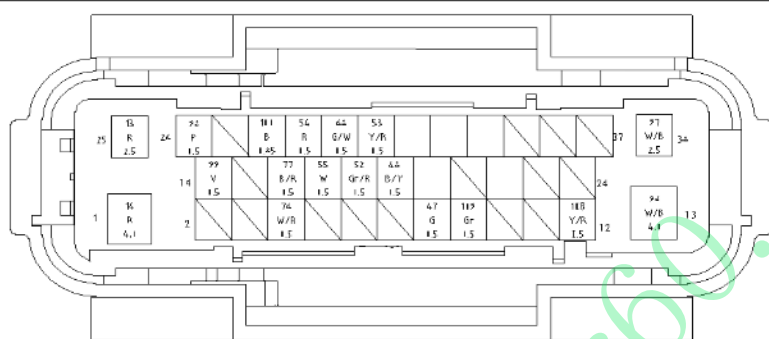
红表笔接针脚1

黑表笔接针脚13

(c) 在各种工况下试车, 读取电压。

正常: $U=10\sim16V$

4 检查带ECU的ABS液压调节器针脚电压(针脚1的电压)



如果使用万用表时:

(a) 退电至OFF档

(b) 拆下带ECU的ABS液压调节器的接插。

(c) 用万能表测量回流泵电源端(1汗口接地端(13)间的电压。

备注:

如果不用跳线盒时, 不能确保此步骤正常检测。

正常: $U=10\sim16V$

正常

更换带ECU的ABS液压调节器

异常

5 检查连接线和接插件、40A保险丝

(a) 检查40A保险丝是否正常

(b) 检查充电系统: 发电机/蓄电池及其连接线

(c) 必须确保接地端(1)良好接地

异常

更换带ECU的ABS液压调节器

正常

按“故障征兆表”, 进行下一步的检查

6 最终检查

(a) 清除故障码

(b) 上电至ON档后短时间内, ABS警告灯和制动系统警告灯熄灭

(c) 启动车辆30秒后, C002004故障码不再出现

(d) 以10~15km/h的车速行驶, 并且不踩制动踏板。C002004故障码不再出现

故障码	C012104	电磁阀继电器电路故障
-----	---------	------------

电路说明:

上电至ON档后, 带液压控制器的ABS。

电磁阀继电器通电, 从而向液压调节器电磁阀的-端提供蓄电池电压。除退电至OFF档或ABS系统被禁用外, 电磁阀继电器保持通电。

它的作用是:

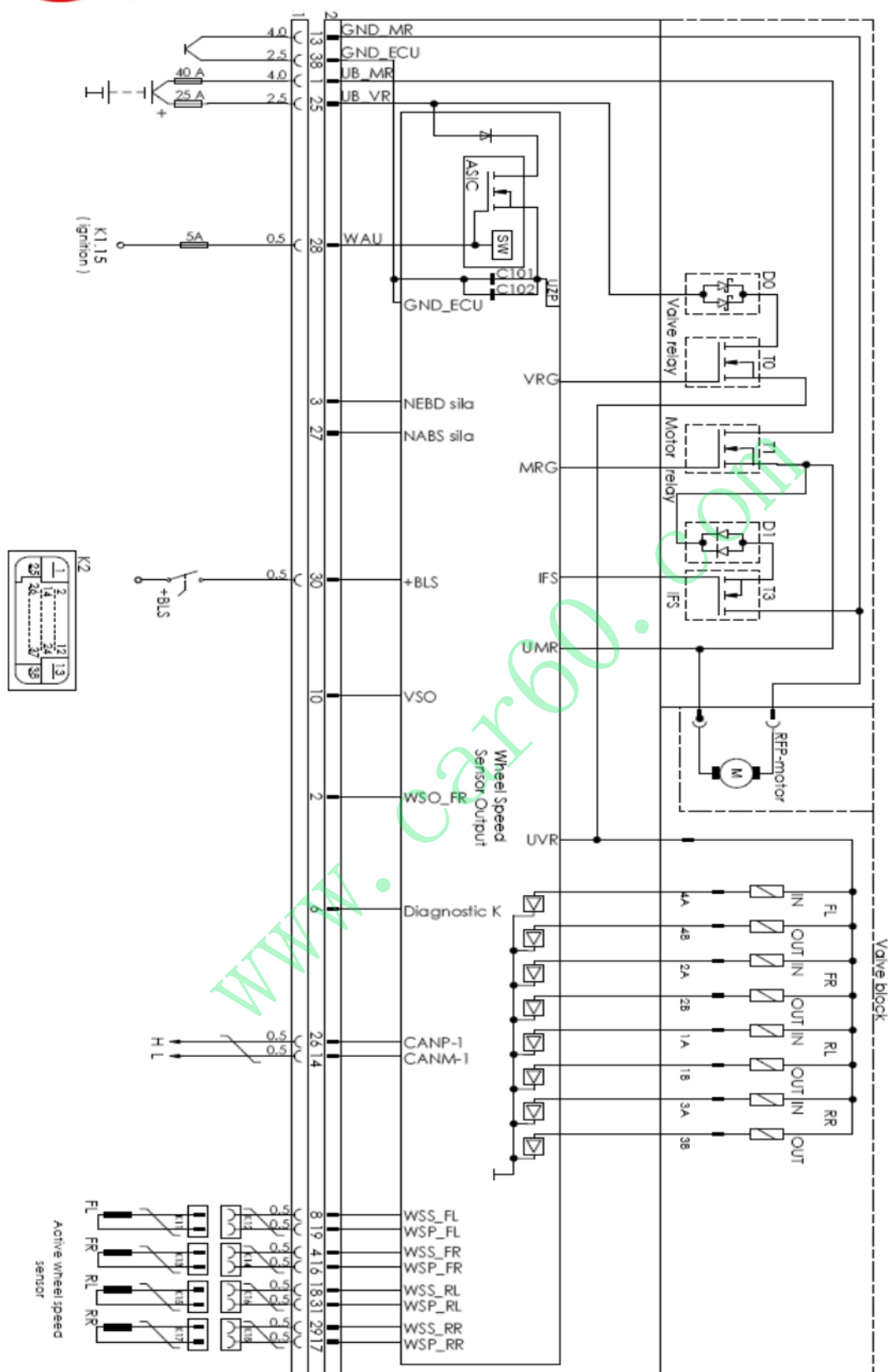
ABS ECU通过控制各电磁阀接地来控制电磁阀工作, 以调节各制动回路的制动压力。

故障码	检测条件	设置条件	可能故障区域
C012104	上电至ON档和故障测试中在ABS工作过程中	“电磁阀电压”检测到短路至U _z 或接地、或电路断路、或保险丝烧断故障“电磁阀电压” 检测到供给电磁阀的电压 $<0.8 \times U_z$ ($\approx 8.0V$) 超过0.8s	①ABS内“电磁阀继电器电路” ②供电电源不良 ③短路 ④电路

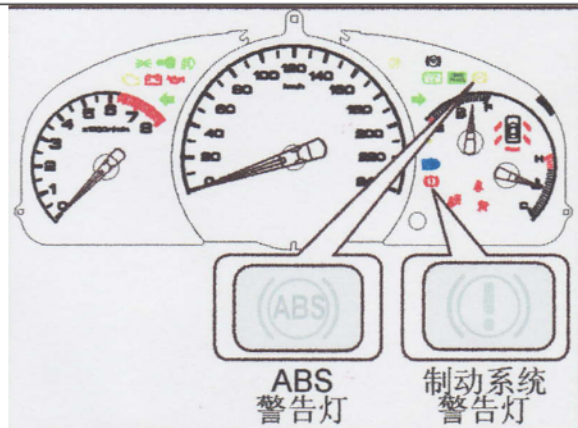
出现故障后的会导致以下情况：

制动策略	失效保护
电磁阀继电器故障:电磁阀不能工作	- ABS系统进入常规制动模式 - ABS警告灯和制动系统警告灯点亮
如果由于ECU内三极管发生故障, 导致电磁阀继电器不能停止工作	- 系统转换至EBD紧急控制模式 - ABS警告灯点亮

故障诊断流程。故障码:C012104



1 带ECU的ABS液压调节器车辆静止时检查

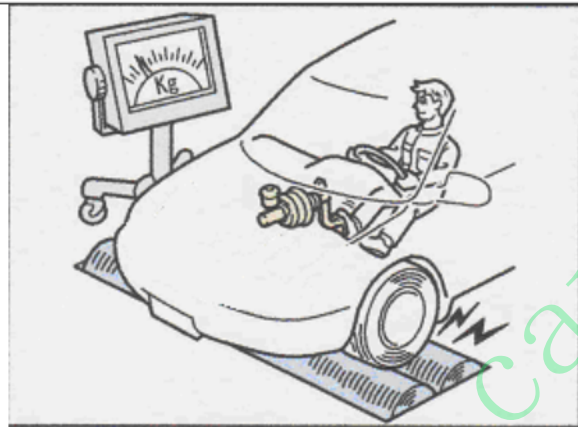


- (a) 断电至OFF档10秒以上。
 - (b) 上电至ON档30秒以上。此时不要踩下制动踏板。
 - (c) 观察ABS警告灯和制动系统警告灯是否点亮。必要时用诊断仪读取故障码
- 正常: ABS/制动系统警告灯应熄灭, 并且无当前故障码。

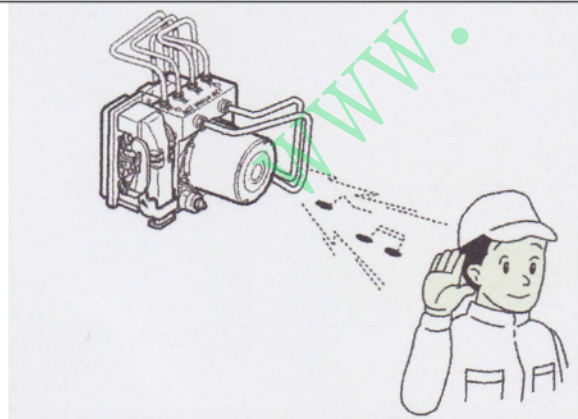
异常 → 转至步骤3

正 常

2 使用诊断仪, 对带ECU的ABS液压调节器的电磁阀进行元件测试



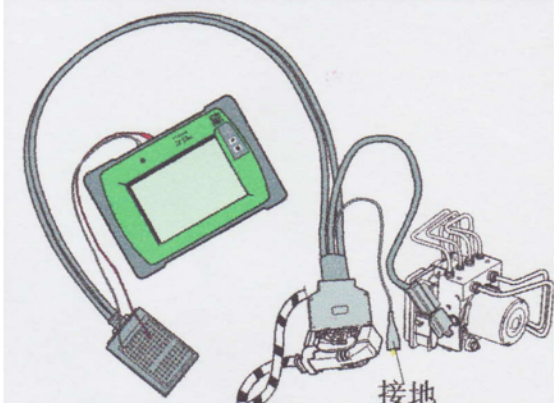
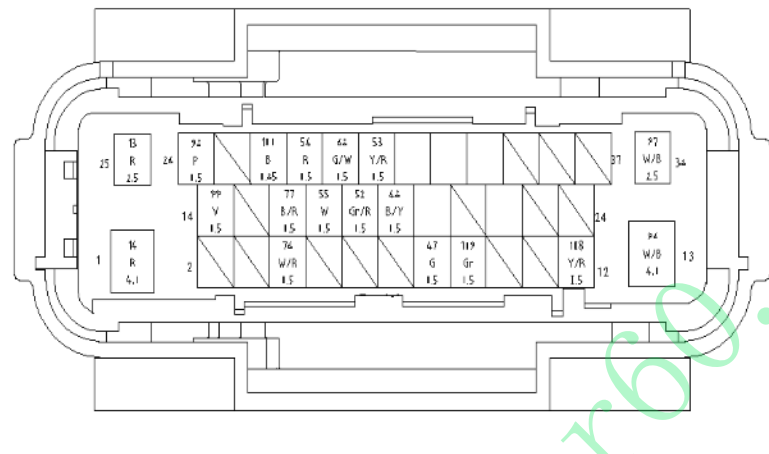
- (a) 参考第22~26页: 4. 3. 5. 3动态测试



- (b) 参考第27页: 4. 3. 5. 4元件动作测试中的电磁阀测试

下一步

3 检查带ECU的ABS液压调节器针脚电压(针脚25的电压)

 接地	如果使用跳线盒时: (a) 将跳线盒连接到带ECU的ABS液压调节器接插上。 (b) 电压表、示波器电压波形按下列方法接线: 红表笔接针脚25 黑表笔接针脚38 (c) 在各种工况下试车, 读取电压。 正常: $U=10\sim16V$
	如果使用万用表时: (a) 退电至OFF档 (b) 拆下带ECU的ABS液压调节器的接插 (c) 用万能表测量电磁阀电源端(25)与接地端(38)间的电压 备注: 如果不用跳线盒时, 不能确保此步骤正常检测。 正常: $U=10\sim16V$ 异常 → 更换带ECU的ABS液压调节器

异常

4 检查连接线和接插件、40A保险丝

- (a) 检查25A保险丝是否正常
- (b) 检查充电系统: 发电机/蓄电池及其连接线
- (c) 必须确保接地端(4)良好接地

异常

更换或维修连接线接插件、保险丝

正常

按“故障征兆表”, 进行下一步的检查

5 最终检查

- (a) 清除故障码
- (b) 上电至ON档后短时间内, ABS和制动系统警告灯熄灭
- (c) 启动车辆30秒后, C012104故障码不再出现
- (d) 进行本诊断流程的步骤2, 并且测试正常

故障码	C004008	制动踏板开关电路故障
-----	---------	------------

电路说明:

制动灯开关是一个常开开关。

当踩下制动踏板时, 该开关闭合, 制动灯开关会向制动灯信号电路(←BLS)提供+12V信号电压。

ABS ECU监测制动灯开关信号电压, 以便确定制动器接合时间, 并对制动灯开关电路进行检测。

故障码	检测条件	设置条件	可能故障区域
-----	------	------	--------

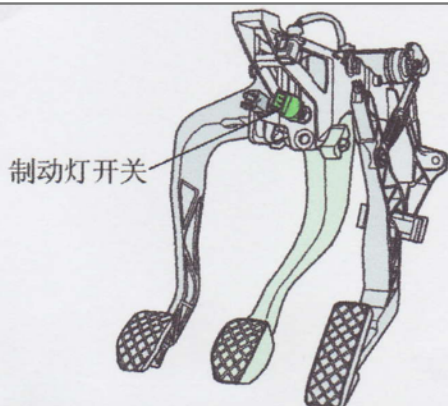
C004008	① 启动发动机 ② 蓄电池电压>8V ② 车速>16km/h	①在以下工况检测到制动踏板踩下： 车速>40km/h 车辆加速度>8km/h ² ②在以下工况检测到制动踏板松开： 车速>24km/h 车辆减速度>11.5km/h ²	①制动灯开关 ②制动灯开关电路 ③制动灯开关接插 ④ABS接地 ⑤带ECU的ABS液压调节器
---------	--------------------------------------	---	--

www.car60.com

The diagram illustrates the wiring for the ABS system. The ABS control unit is connected to the following components:

- Valve block:** The control unit pins 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 are connected to the Valve block pins 1 through 38. The Valve block pins 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 are connected to the Valve block pins 1 through 38.
- Motor:** The control unit pin 30 is connected to the Motor pin 1. The control unit pin 31 is connected to the Motor pin 2. The control unit pin 32 is connected to the Motor pin 3. The control unit pin 33 is connected to the Motor pin 4. The control unit pin 34 is connected to the Motor pin 5. The control unit pin 35 is connected to the Motor pin 6. The control unit pin 36 is connected to the Motor pin 7. The control unit pin 37 is connected to the Motor pin 8. The control unit pin 38 is connected to the Motor pin 9.
- Wheel Speed Sensors:** The control unit pins 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 are connected to the Wheel Speed Sensors pins 1 through 38. The Wheel Speed Sensors pins 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 are connected to the Wheel Speed Sensors pins 1 through 38.

1 检查制动灯开关部件



- (a) 通过踩制动踏板, 检查制动灯。
 踩下制动踏板时: 制动灯点亮
 松开制动踏板时: 制动灯熄灭
 备注: 通过此方法诊断制动灯开关时, 必须确保制动灯及其电路正常。

数字量状态

左前进油阀:	断电
左前出油阀:	断电
右前进油阀:	断电
右前出油阀:	断电
左后进油阀:	断电
左后出油阀:	断电
右后进油阀:	断电
右后出油阀:	断电
制动灯状态:	接通
回流泵电机状态:	接通
电磁阀继电器状态:	接通

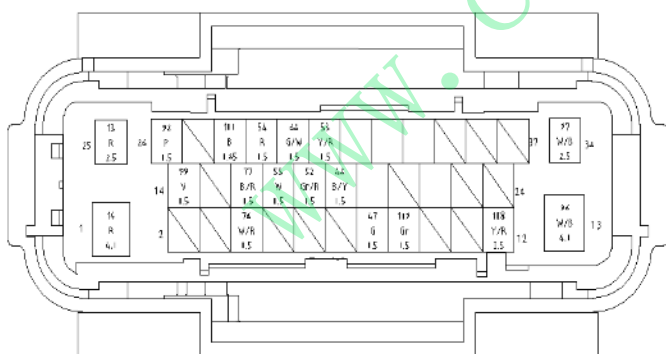
按[F2]键打印当前页内容
 按[ESC]键返回

- (b) 通过诊断仪的数据流, 检查制动灯开关。
 踩下制动踏板时: 诊断仪显示“接合”
 松开制动踏板时: 诊断仪显示“断开”

异常 → 转至步骤4

正常

2 检查带ECU的ABS液压调节器针脚电压(针脚30相对针脚38的电压)



- (a) 退电至OFF档。
 (b) 拆下液压调节器的ABS的接插件。
 (c) 上电至ON档。
 (d) 用万能表测量制动灯开关端(30)和接地端(38)间的电压。
 踩下制动踏板时: 电压 < 2V → 制动灯点亮
 松开制动踏板时: 电压 > 4.5V → 制动灯熄灭

正常 → 更换带液压调节器的ABS

异常

3 检查连接线和接插件(制动灯开关至带ECU的ABS液压调节器的段)

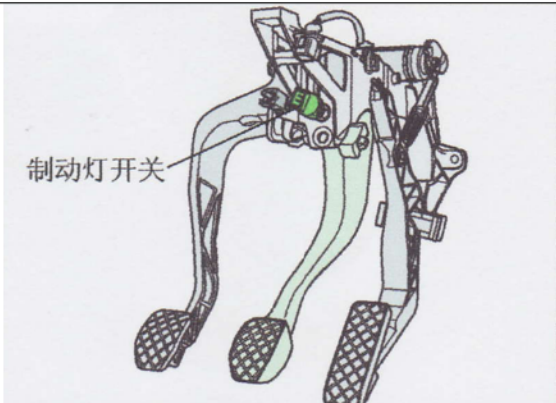
- (a) 检查制动灯开关至带液压调节器的ABS段的连接线和接插件, 是否存在短路或断路现象。

异常 → 更换或维修连接线/接插件

正常

按“故障征兆表”, 进行下一步的检查

4 检查连接线和接插件(制动灯开关电路)



(a) 检查制动灯开关电路, 是否存在短路和断路现象

正常

更换制动灯开关

异常

更换连接线或接插件

5 最终检查

(a) 连接诊断仪, 清除记忆的故障码。

(b) 以车速 > 20km/h 行车, 确认故障不再出现。

故障码	C055000	ABS ECU 故障
-----	---------	------------

电路说明:

ABS ECU 安装在带 ECU 的 ABS 液压调节器中, 是整个 ABS 系统的控制中心。ABS 系统操作所需的编程和校准数据都存储在 ABS ECU 的 ROM 中。ABS ECU 不断地进行自检, 以检测并监测 ABS 系统是否发生故障。

故障码	检测条件	设置条件	可能故障区域
C055000	启动车辆 发动机运转并且 在所有工况 在所有工况	立即检测到故障 立即检测到故障 检测到轮速传感器电源与 Uz 短路	① 带 ECU 的 ABS 液压调节器 ② 电路

出现故障后的会导致以下情况:

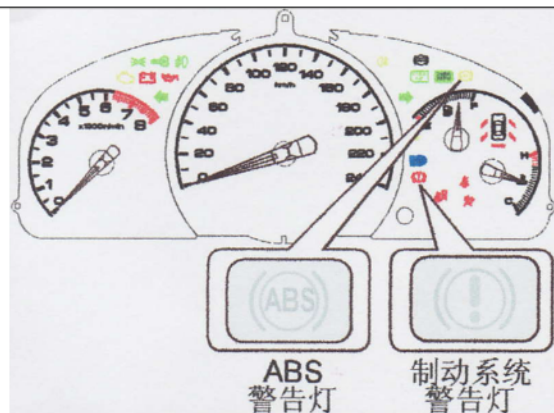
制动策略	失效保护
停止工作	- ABS 系统进入常规制动模式 - ABS 警告灯和制动系统警告灯点亮

电路图:



故障诊断流程。故障码:C055000

1 带ECU的ABS液压调节器车辆静止时检查



- (a) 断电至OFF档10秒以上。
- (b) 上电至ON档30秒以上。此时不要踩下制动踏板。
- (c) 观察ABS和制动系统警告灯是否点亮。必要时用诊断仪读取故障码

正常:ABS/制动系统警告灯应熄灭,并且无当前故障码。

正常 本次测试正常。按“注意事项”进行检查

其他故障码 先按其它故障码进行诊断维修

仍有C055000

2 系统电路检测



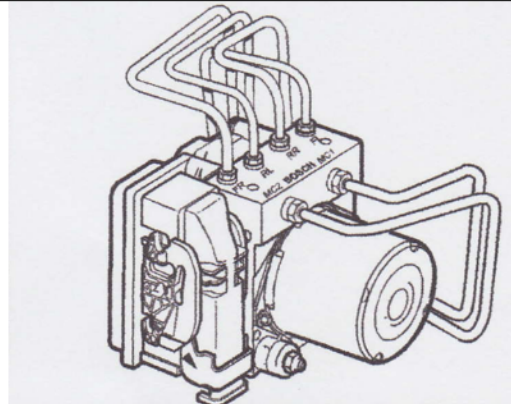
- (a) 测试带ECU的ABS液压调节器所有接地电路是否存在电阻过高或开路故障。
- (b) 测试ABS保险丝,并在必要时更换。
- (c) 测试ABS蓄电池供电电压电路是否存在电阻过高、开路或对地短路故障。
- (d) 检测轮速传感器电源线是否与主电源线路。
- (e) 检查是否存在电磁干扰。

故障是否排除?

是 转至步骤4

否

3 更换带ECU的ABS液压调节器



整体更换带ECU的ABS液压调节器

4 最终检查。确认故障排除

- (a) 清除故障码

(b) 起动发动机30秒后, ABS无记忆任何故障码。

故障码	C080001 C080002	电压低于范围值 电压超出范围值
-----	--------------------	--------------------

电路说明:

ABS ECU通过U_z(针脚32)监视提供至ABS ECU的蓄电池供电电压。如果提供至ABS ECU的电压超出规定范围, 会出现如下故障。

供给ABS ECU的电压过低, 会导致ABS系统工作异常。

供给ABS ECU的电压过高, 会导致ABS部件损坏。

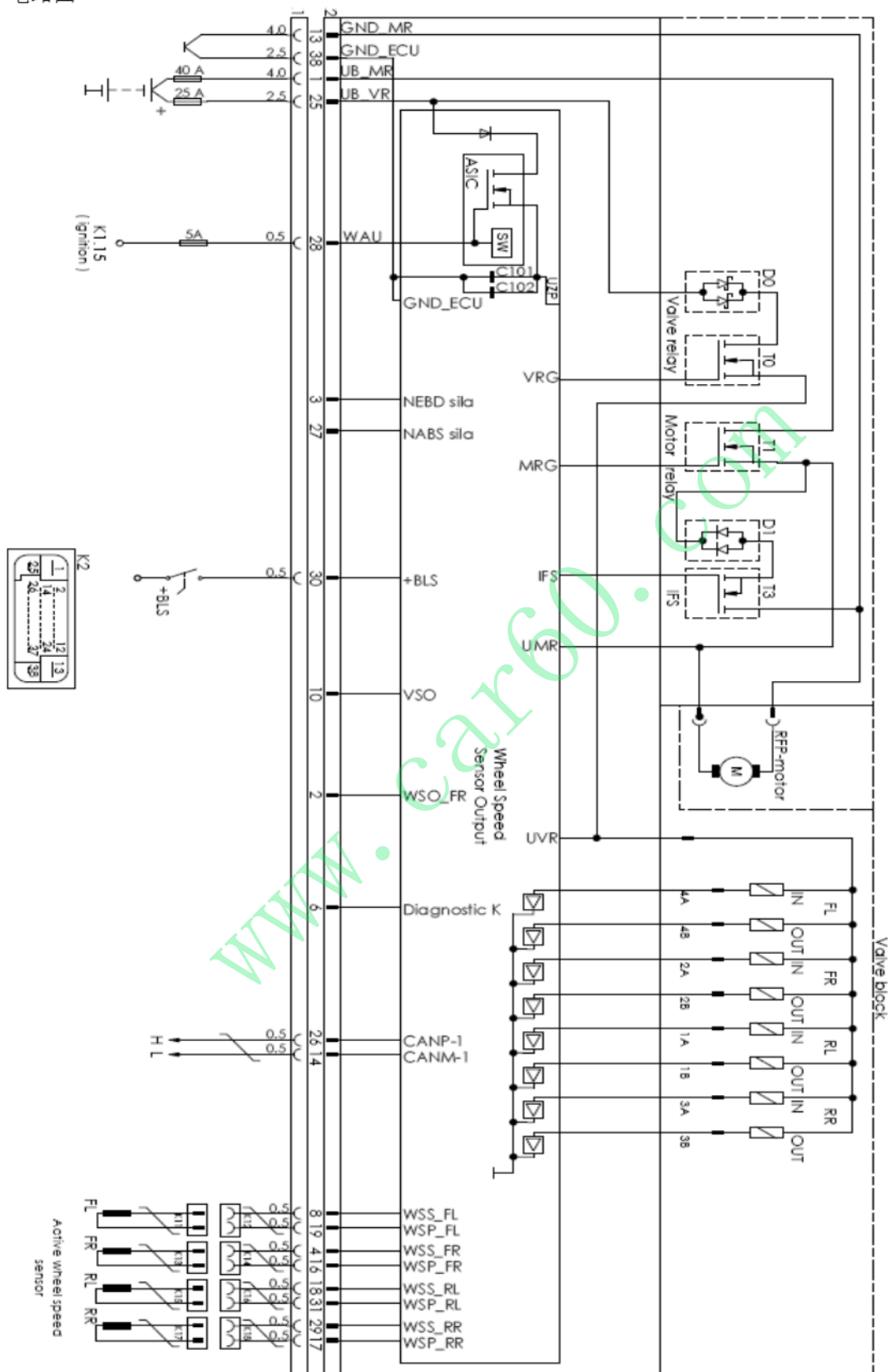
系统正常工作电压: 在回流泵电机工作时9.3V~16.9V

故障码	检测条件	设置条件	可能故障区域
C080001 C080002	打开点火关	①ABS无动作时, 电压<9.6V; 或ABS作动时, 电压<9.3V时, 记忆此故障码并通过软件关闭ABS。 ②如果持续监测到电压<7.6V或>16.9V 记忆此故障码并通过硬件关闭ABS ③如果供给轮速传感器的电压<7.1V, 或电压一直<7.8V, 记忆此故障码。 ④如果供电电压>17.5V, 为避免过载系统停止工作。	①蓄电池过放电或损坏 ② 电压调节器(充电系)故障 ③保险丝、接插和车身接地不良, 或有接触电阻

出现故障后的会导致以下情况:

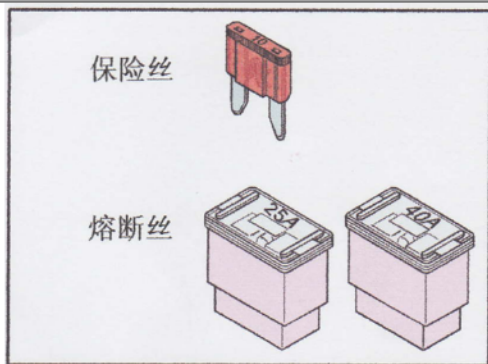
制动策略	失效保护
回流泵电机和电磁阀不以保证正常工作	- ABS系统进入常规制动模式 - ABS警告灯和制动系统警告灯点亮
当电压过低时	- 系统转换至EBD紧急控制模式 - ABS警告灯点亮
当电压过低后, 电压U_z>9.8V	- 系统退出EBD紧急运行模式 - 恢复ABS正常工作

电路图



故障诊断流程。故障码：C080001、C080002

1 检查保险丝



(a) 检查ABS供电ECU的15A、25A和40A保险丝是否正常工作。

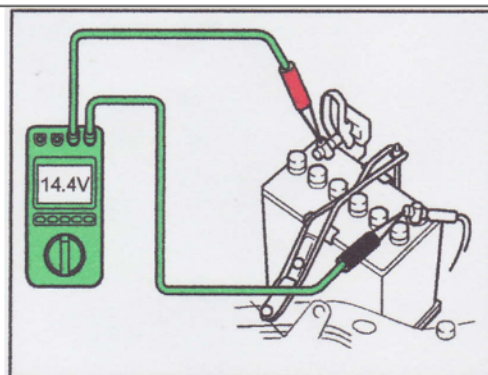
正常：导通

否

检查所有与保险丝相连的连线和元件是否存在短路

是

2 用万用表检查蓄电池电压



(a) 检查在各工况下, 蓄电池的电压:

①怠速: 打开大灯、空调开至最冷/鼓风机开至最大;

②停车: 关闭所有用电器, 转速升至3500rpm约30秒;

③行车制动时;

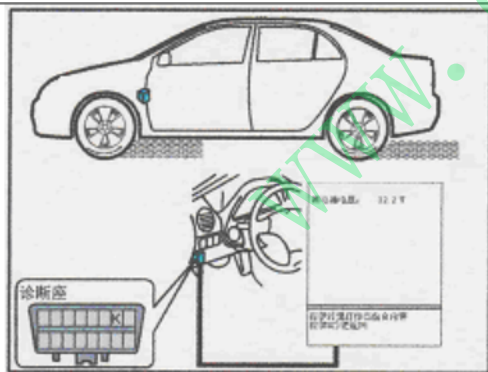
正常: 10~16.9V

否

检查充电系

是

3 使用诊断仪, 读取蓄电池电压



(a) 连接上诊断仪, 在各工况下读取蓄电池电压数值:

①怠速: 打开大灯、空调开至最冷/鼓风机开至最大;

②停车: 关闭所有用电器, 转速升至3500rpm约30秒;

③行车制动时;

正常: 10~16.9V

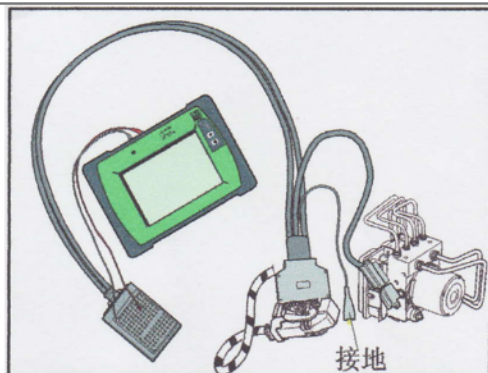
是

偶发性故障, 需作进一步检查。转至步骤5。

是

故障诊断流程。故障码: C080001、C080002

4 检测ABS电源线和接地线电压



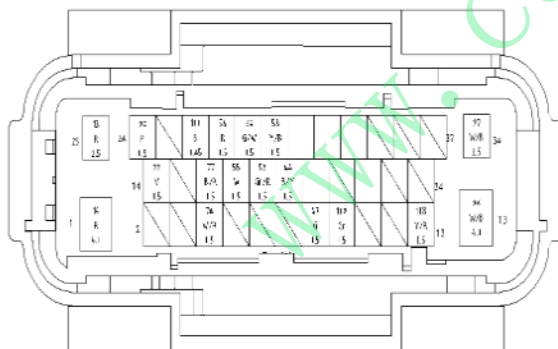
使用跳线盒和示波器时：
只有使用跳线盒和示波器，才能快速准确判断故障位置。

- (a) 关闭点开关
- (b) 将跳线盒连接到带ECU的ABS液压调节器接插上。
- (c) 连接诊断仪
- (d) 上电至ON档
- (e) 进入诊断仪的元件测试功能，控制回流泵电机作动，使用示波器或万用表，测量接线盒针脚间电压

按下列方法接线并测量：

	红表笔接信号线			黑表笔接地线		正常值
	测量	接针脚		测量	接针脚	
回流泵电机电压	UBMR	1	↔	MGND	13	10V—16V
电磁阀电压	UBVR	25	↔	GND	38	10V—16V
ECU 供电电压	UZ	28	↔	GND	38	10V—16V
回流泵电机接地	MGND	13	↔	蓄电池负极		<0.5V
ECU 接地	GND	38	↔	蓄电池负极		<0.5V

提示：控制田流泵电机作动测量UZ电压时，可同时开关用电量较大的用电器（如空调、大灯等），以观察电压变化



使用万用表时：

- (a) 退电至OFF档
- (b) 拆下带ECU的ABS液压调节器接插。
- (c) 上电至ON档，用万用表分别测量以下针脚电压：

	红表笔接信号线			黑表笔接地线		正常值
	测量	接针脚		测量	接针脚	
回流泵电机电压	UBMR	1	↔	MGND	13	10V—16V
电磁阀电压	UBVR	25	↔	GND	38	10V—16V
ECU 供电电压	UZ	28	↔	GND	38	10V—16V
回流泵电机接地	MGND	13	↔	蓄电池负极		<0.5V
ECU 接地	GND	38	↔	蓄电池负极		<0.5V

提示：测量UZ电压时，可同时开关用电量较大的用电器（如空调、大灯等），以观察电压变化

正常

异常

检查和维修电路

故障诊断流程。故障码：C080001、C080002

5 故障重新确认



- (a) 模拟故障,重新确认。
- (b) 读取故障码。

正常:无故障记忆

异常

更换带ECU的ABS液压调节器

正常

6 间隙性故障



- (a) 间歇性故障。将车交还给客户。现在不能确认故障位置。
- (b) 如果再次发生同样故障,让客户记下故障发生的状态:
车速? 是否踩下制动踏板?
天气? 路状?
等等

7 最终检查, 确认故障排除。

- (a) 清除故障码
- (b) 上电至ON档30秒后,ABS无记忆任何故障码。